

B2B31CZS

Číslicové filtry - úvod

**Z-transformace a její použití pro
obecný popis diskretních signálů a systémů**

Diskretní systémy 1. řádu

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

20. října 2025 - 20:38

Část I
Základy Z-transformace

Z-transformace - definice

Z-transformace

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

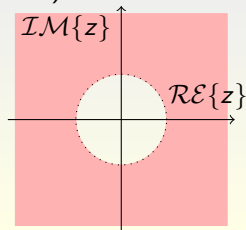
Užití: - obecný popis diskrétního signálu (posloupnosti vzorků)
- popis diskrétních systémů

$$x[n] \quad \hat{=} \quad X(z)$$

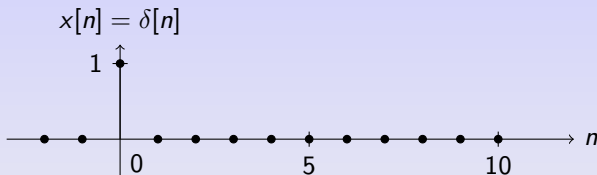
$x[n]$ posloupnost (reálných) vzorků (časová reprezentace)

$X(z)$ komplexní funkce komplexní proměnné z
(z -oblast, zobecněná frekvenční oblast)

- jednostranná ZT pro kauzální signály
(*dvoustranná pro nekauzální*)
- oblast konvergence
(ROC, Region Of Convergence)
 - obecně vnějšek kružnice



Diskrétní signály ... jednotkový pulz

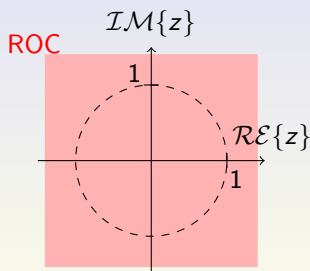


$$x[n] = \delta[n] = \begin{cases} 1, & \text{pro } n = 0, \\ 0, & \text{pro } n \neq 0 \end{cases}$$

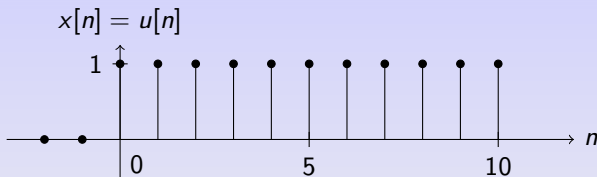
Odvození:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^0 1 \cdot z^0 = 1$$

$$X(z) = 1$$



Diskrétní signály ... jednotkový skok



$$x[n] = u[n] = \begin{cases} 1, & \text{pro } n \geq 0, \\ 0, & \text{pro } n < 0 \end{cases}$$

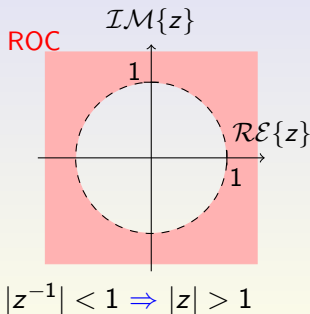
Odvození:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1})^n = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

- součet geometrické řady s kvocientem $q = z^{-1}$

$$\text{tj. } X(z) = \frac{x[0]}{1 - q} \text{ pro } |q| < 1$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$



Diskrétní signály ... exponenciála

$$x[n] = \begin{cases} a^n, & \text{pro } n \geq 0, \\ 0, & \text{pro } n < 0 \end{cases}$$

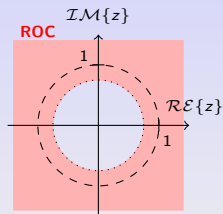
$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

Odvození:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

- součet geometrické řady s kvocientem $q = az^{-1}$

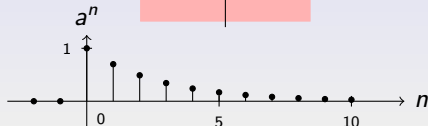
$$|az^{-1}| < 1 \Rightarrow |z| > |a|$$



$a \in (0, 1)$... klesající exponenciála

$$x[n] = 0.75^n \text{ pro } n \geq 0$$

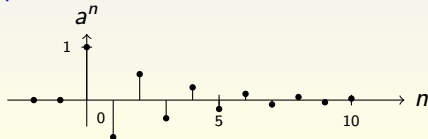
$$X(z) = \frac{1}{1 - 0.75z^{-1}} = \frac{z}{z - 0.75}$$



$a \in (-1, 0)$... alternující klesající exponenciála

$$x[n] = (-0.75)^n \text{ pro } n \geq 0$$

$$X(z) = \frac{1}{1 + 0.75z^{-1}} = \frac{z}{z + 0.75}$$



Diskrétní signály ... exponenciála

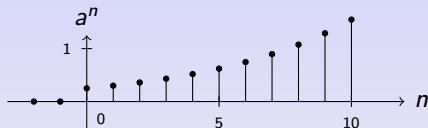
$$x[n] = \begin{cases} a^n, & \text{pro } n \geq 0, \\ 0, & \text{pro } n < 0 \end{cases}$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

$a \in (1, \infty)$... rostoucí exponenciála

$$x[n] = 1.15^n \text{ pro } n \geq 0$$

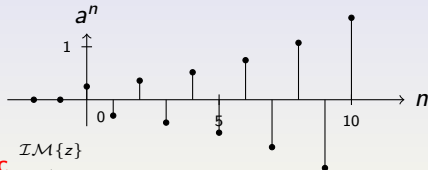
$$X(z) = \frac{1}{1 - 1.15z^{-1}} = \frac{z}{z - 1.15}$$



$a \in (-\infty, -1)$... alternující rostoucí exponenciála

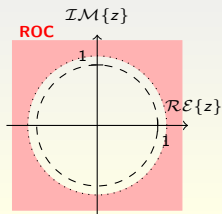
$$x[n] = (-1.15)^n \text{ pro } n \geq 0$$

$$X(z) = \frac{1}{1 + 1.15z^{-1}} = \frac{z}{z + 1.15}$$



Konvergence $X(z)$:

- kvocient geometrické řady $q = az^{-1}$
 $|az^{-1}| < 1 \Rightarrow |z| > |a|$
- jednotková kružnice není součástí ROC



Základní vlastnosti Z-transformace

Linearita Z-transformace:

$$x_1[n] \hat{=} X_1(z) \quad \& \quad x_2[n] \hat{=} X_2(z)$$

$$x[n] = a_1 \cdot x_1[n] + a_2 \cdot x_2[n] \quad \Rightarrow \quad X(z) = a_1 \cdot X_1(z) + a_2 \cdot X_2(z)$$

Příklad:

$$x[n] = K a^n, \quad \text{pro } n \geq 0,$$

$$a_1 = -a$$

$$X(z) = \frac{K}{1 - az^{-1}} = \frac{b_0}{1 + a_1 \cdot z^{-1}}$$

$$b_0 = K$$

Věta o posunu

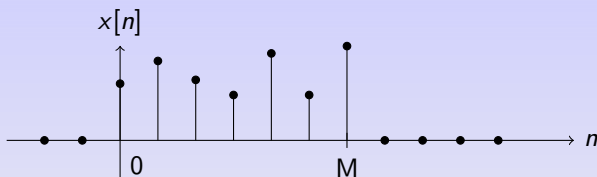
$$x[n] \hat{=} X(z) \quad \Rightarrow \quad x[n - k] \hat{=} X(z) \cdot z^{-k}$$

Věta o konvoluci

$$x_1[n] \hat{=} X_1(z) \quad \& \quad x_2[n] \hat{=} X_2(z)$$

$$x[n] = x_1[n] \star x_2[n] \quad \Rightarrow \quad X(z) = X_1(z) \cdot X_2(z)$$

Diskrétní signály ... posloupnost konečné délky



$$x[n] = \begin{cases} b_n, & \text{pro } n \in \langle 0, M \rangle, \\ 0, & \text{v ostatních případech.} \end{cases}$$

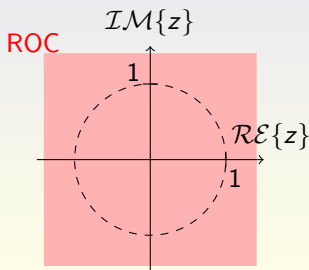
$$x[n] = b_0\delta[n] + b_1\delta[n-1] + b_2\delta[n-2] + \dots + b_M\delta[n-M]$$

Odvození:

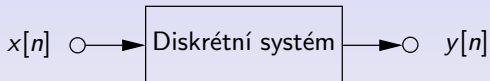
- věta o posunutí (zpoždění)

$$x[n] \hat{=} X(z) \Rightarrow x[n-k] \hat{=} X(z)z^{-k}$$

$$X(z) = b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + \dots + b_Mz^{-M}$$



Jak použít Z-transformaci pro popis diskrétních systémů?



Jak popsat závislosti mezi vstupem a výstupem ?

- časová oblast
- Z-oblast
- frekvenční oblast

Část II

Diskrétní systémy 1. řádu

Př.1: Diskrétní systém 1. řádu - nerekurzivní (FIR)

Výstupní vzorek v čase n (kombinace vzorků vstupního signálu):

$$y[n] = x[n] + 0.9 x[n-1] \quad \dots \quad \text{diferenční rovnice}$$

Aplikace Z-transformace:

$$Y(z) = X(z) + 0.9 X(z) z^{-1} = X(z) \cdot (1 + 0.9 z^{-1})$$

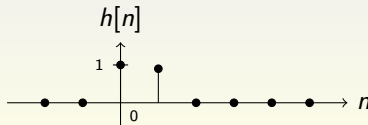
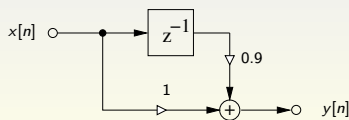
Přenosová funkce DS: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + 0.9 z^{-1}$

Impulzní odezva - odezva DS při buzení jednotkovým pulzem

$$x[n] = \delta[n] \Rightarrow X(z) = 1$$

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z) = H(z) \cdot 1 \Rightarrow y[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{Y(z)\}$$

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\{1 + 0.9 z^{-1}\} = \delta[n] + 0.9 \delta[n-1]$$



Systém je **nerekurzivní** $\Rightarrow$ **impulzní odezva** je **konečná** $\Rightarrow$ **FIR** systém

Př.2: Diskrétní systém 1. řádu - rekurzivní (IIR)

Výstupní vzorek v čase n (kombinace vzorků vstupního i výstupního signálu):

$$y[n] = x[n] + 0.9 y[n-1]$$

$$y[n] - 0.9 y[n-1] = x[n] \quad \dots \quad \text{obecný tvar diferenční rovnice}$$

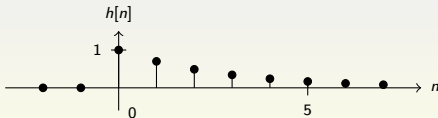
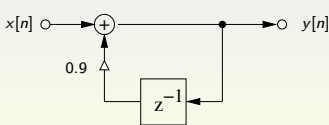
Aplikace Z-transformace:

$$Y(z) - 0.9 Y(z) z^{-1} = Y(z) \cdot (1 - 0.9 z^{-1}) = X(z)$$

Přenosová funkce:
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 0.9 z^{-1}}$$

Impulzní odezva:

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - 0.9 z^{-1}}\right\} = 0.9^n \quad \text{pro } n \geq 0$$



Systém je rekurzivní $\Rightarrow$ impulzní odezva je nekonečná $\Rightarrow$ IIR systém

Nulové body a póly přenosové funkce diskrétního systému

Nulové body $H(z)$ - hodnoty z pro $H(z) = 0$, tj. pro čítecel rovný 0

Póly $H(z)$ - hodnoty z pro $|H(z)| = \infty$, tj. pro jmenovatel rovný 0

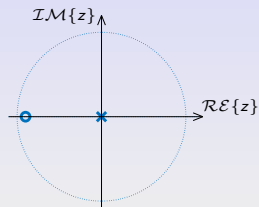
POZOR ! Pro určení nulových bodů a pólů

→ $H(z)$ musí být ve tvaru s **polynomy proměnné z** , tj. ne pro z^{-1}

Příklad **FIR systému 1. řádu**:

$$H(z) = (1 + 0.9 z^{-1}) \cdot \frac{z}{z} = \frac{z + 0.9}{z}$$

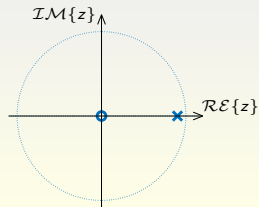
$$\Rightarrow \begin{aligned} z_1 &= -0.9 \\ p_1 &= 0 \end{aligned}$$



Příklad **IIR systému 1. řádu**:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.9 z^{-1}} \cdot \frac{z}{z} = \frac{z}{z - 0.9}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} z_1 &= 0 \\ p_1 &= 0.9 \end{aligned}$$



Póly $H(z)$ IIR systému 1. řádu a impulzní odezva

Obecný tvar přenosové funkce a impulzní odezvy IIR systému 1. řádu:

$$H(z) = \frac{b_0}{1 + a_1 z^{-1}} = \frac{b_0 z}{z + a_1} \Rightarrow \begin{aligned} z_1 &= 0 \\ p_1 &= -a_1 \end{aligned}$$

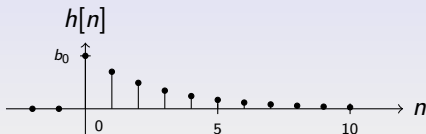
$$H(z) = \frac{b_0}{1 - p_1 z^{-1}} \Rightarrow h[n] = b_0 p_1^n \text{ pro } n \geq 0$$

→ pól $H(z)$ je základem exponenciály, která tvoří impulzní odezvu !

Možné varianty $h[n]$ (viz Z-transformace exponenciály):

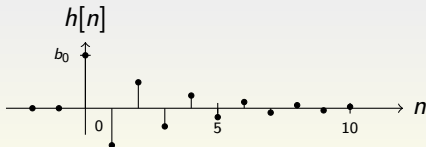
$p_1 \in (0, 1)$... např. $p_1 = 0.8$

$$h[n] = b_0 0.8^n \text{ pro } n \geq 0$$



$p_1 \in (-1, 0)$... např. $p_1 = -0.8$

$$h[n] = b_0 (-0.8)^n \text{ pro } n \geq 0$$



$|p_1| < 1 \Rightarrow$ klesající exponenciála = **omezená impulzní odezva**

$\Rightarrow$ IIR systém je **stabilní**

Póly $H(z)$ IIR systému 1. řádu a impulzní odezva

Obecný tvar přenosové funkce a impulzní odezvy IIR systému 1. řádu:

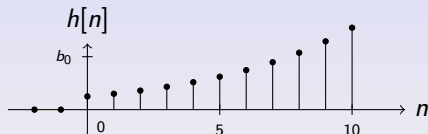
$$H(z) = \frac{b_0}{1 - p_1 z^{-1}} \quad \Rightarrow \quad h[n] = b_0 p_1^n \text{ pro } n \geq 0$$

→ pól $H(z)$ je základem exponenciály, která tvoří impulzní odezvu !

Možné varianty $h[n]$ (viz Z-transformace exponenciály):

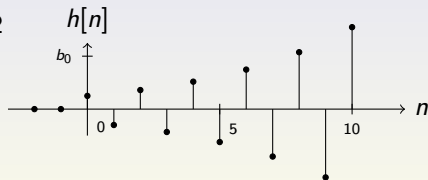
$p_1 \in (1, \infty)$... např. $p_1 = 1.2$

$$h[n] = b_0 1.2^n \text{ pro } n \geq 0$$



$p_1 \in (-\infty, -1)$... např. $p_1 = -1.2$

$$h[n] = b_0 (-1.2)^n \text{ pro } n \geq 0$$



$|p_1| > 1 \Rightarrow$ rostoucí exponenciála = **neomezená impulzní odezva**

$\Rightarrow$ IIR systém **NENÍ stabilní** = nelze použít pro filtraci

IIR systém 1. řádu s komplexním pólem

$$H(z) = \frac{b_0}{1 - p_1 z^{-1}} \quad \Rightarrow \quad h[n] = b_0 p_1^n \text{ pro } n \geq 0$$

p_1 je komplexní ... např. $p_1 = \alpha e^{j\theta_1}$

Část III

Frekvenční charakteristiky diskrétních systémů 1. řádu

Frekvenční charakteristika diskrétního systému

Diskrétní systém (DS) je popsán impulzní odezvou $h[n]$

Odezva DS na jednu komplexní exponenciálu s Nyquist frekv. θ_1

$$x[n] = e^{j\theta_1 n}$$

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\theta_1(n-k)} = e^{j\theta_1 n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\theta_1 k}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\theta_1 k} = H(e^{j\theta_1}) = A_1 e^{j\varphi_1} - \text{komplexní konst. nezávislá na } z \text{ a } n$$

$$\Rightarrow Y(z) = X(z) \cdot A_1 e^{j\varphi_1}$$

$$\Rightarrow y[n] = x[n] \cdot A_1 e^{j\varphi_1} = e^{j\theta_1 n} \cdot A_1 e^{j\varphi_1} = A_1 e^{j(\theta_1 n + \varphi_1)}$$

... výstupní signál $y[n]$ je komplexní exponenciála stejné frekvence θ_1 ale s modifikovanou amplitudou a fází

$H(e^{j\theta_1}) = A_1 e^{j\varphi_1}$ je hodnota frekvenční chky pro θ_1 ... informace, jak systém změnil amplitudu a fázi komplexní exponenciály



Frekvenční charakteristika - funkce θ (odezva na všechny možné θ)

$$H(e^{j\theta}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\theta k} = \mathcal{DTFT}\{h[n]\}$$

Přenosová funkce a frekvenční charakteristika

$h[n]$... impulzní odezva diskrétního systému (konečná či klesající)

Přenosová funkce:
$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n]z^{-n} = \mathcal{Z}\{h[n]\}$$

Frekvenční charakteristika:

$$H(e^{j\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\theta n} = \mathcal{DTFT}\{h[n]\}$$

Když $z = e^{j\theta}$ pak $H(z) \rightarrow H(e^{j\theta})$

$$H(e^{j\theta}) = H(z) \Big|_{z = e^{j\theta}}$$



Frekvenční chka $H(e^{j\theta})$ je dána hodnotami $H(z)$ nad jednotkovou kružnicí

!! Jednotková kružnice musí být v oblasti konvergence $H(z)$!!
(jinak frekvenční charakteristika neexistuje)

Jak odhadnout frekvenční charakteristiku pro daný DS?

Frekvenční charakteristiky systémů 1. řádu

Př.1 - FIR systém 1. řádu: $H(z) = 1 + 0.9 z^{-1} = \frac{z + 0.9}{z}$

$$H(z) = \frac{H_1(z)}{H_2(z)} \quad \left| \quad \begin{array}{l} H_1(z) = z + 0.9 \\ H_2(z) = z \end{array} \right.$$

$$H(e^{j\theta}) = \frac{H_1(e^{j\theta})}{H_2(e^{j\theta})} = |H(e^{j\theta})| \cdot e^{j\angle H(e^{j\theta})} = \frac{|H_1(e^{j\theta})| \cdot e^{j\angle H_1(e^{j\theta})}}{|H_2(e^{j\theta})| \cdot e^{j\angle H_2(e^{j\theta})}}$$

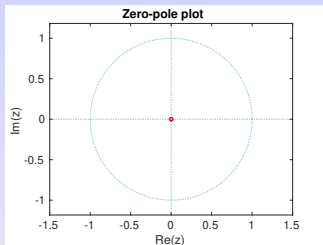
$$|H(e^{j\theta})| = \frac{|H_1(e^{j\theta})|}{|H_2(e^{j\theta})|} \dots \text{nesnadné odhadnout výsledek podílu}$$

$$|H(e^{j\theta})|_{dB}^2 = 20 \log_{10} \frac{|H_1(e^{j\theta})|}{|H_2(e^{j\theta})|} = 20 \log_{10} |H_1(e^{j\theta})| - 20 \log_{10} |H_2(e^{j\theta})|$$

$\Rightarrow$ snadné sečtení **příspěvků** od **jednotlivých nulových bodů a pólů**

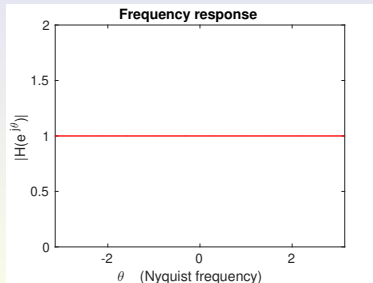
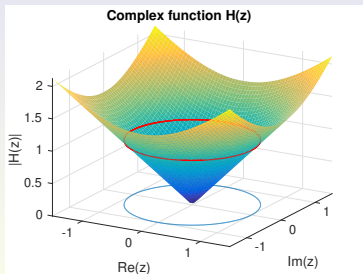
$$\angle H(e^{j\theta}) = \angle H_1(e^{j\theta}) - \angle H_2(e^{j\theta}) \quad \left| \quad \frac{e^{j\angle H_1(e^{j\theta})}}{e^{j\angle H_2(e^{j\theta})}} = e^{j(\angle H_1(e^{j\theta}) - \angle H_2(e^{j\theta}))}$$

Dílčí frekvenční charakteristiky



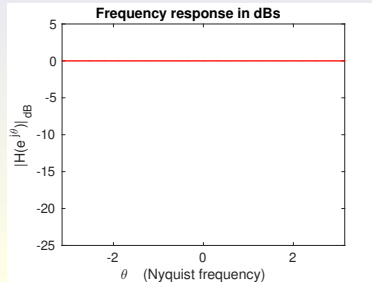
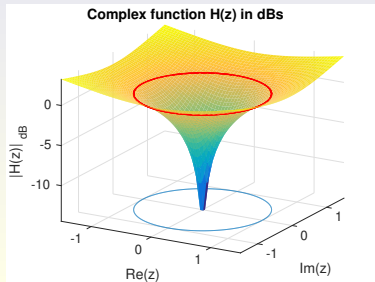
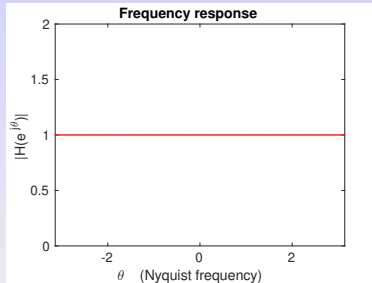
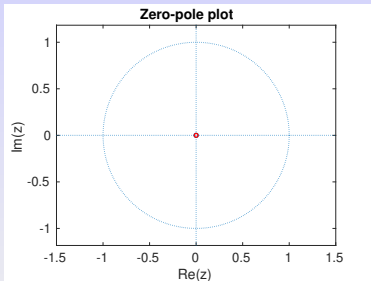
Vliv **nulového bodu** rovného 0:
 $z_1 = 0$

$$H(z) = z \qquad H(e^{j\theta}) = e^{j\theta}$$

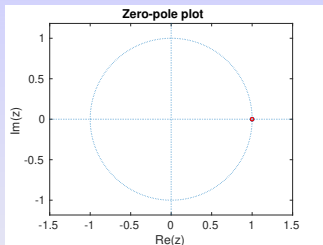


Frekvenční charakteristika pro nulovou nulu

Nulový bod rovný 0 : $H(z) = z$, $z_1 = 0$



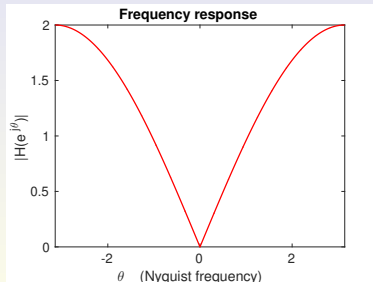
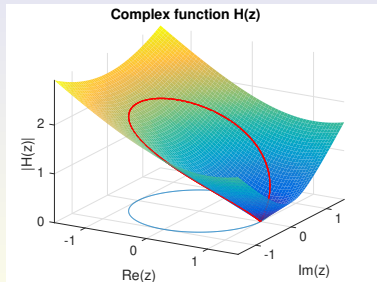
Frekvenční charakteristika systému s reálnou nulou



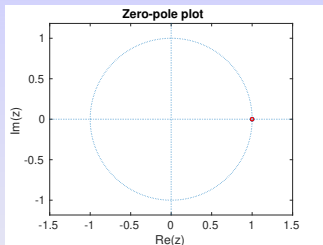
Vliv **jedné reálné nuly**

$$H(z) = z - z_1$$

$$z_1 = 1$$



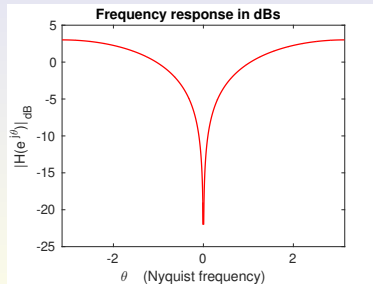
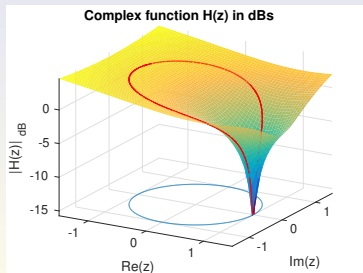
Frekvenční charakteristika systému s reálnou nulou (v dB)



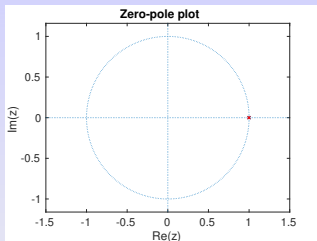
Vliv **jedné reálné nuly**

$$H(z) = z - z_1$$

$$z_1 = 1$$



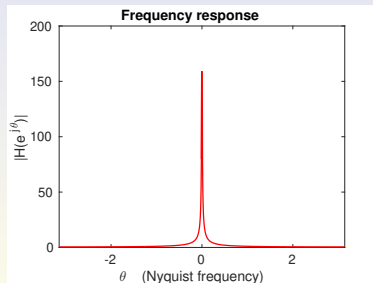
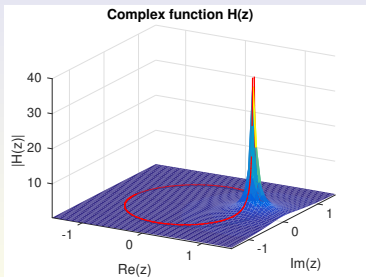
Frekvenční charakteristika systému s reálným pólem



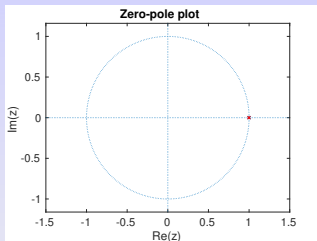
Vliv jednoho reálného pólu

$$H(z) = \frac{1}{z - p_1}$$

$$p_1 = 1$$



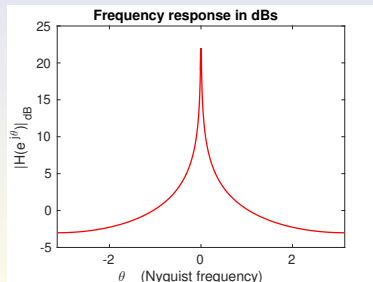
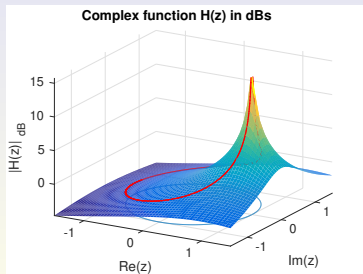
Frekvenční charakteristika systému s reálným pólem (v dB)



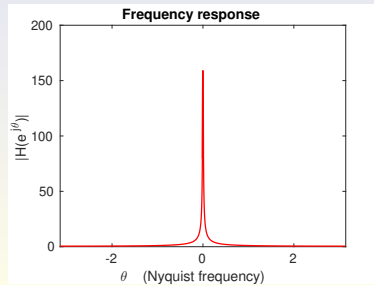
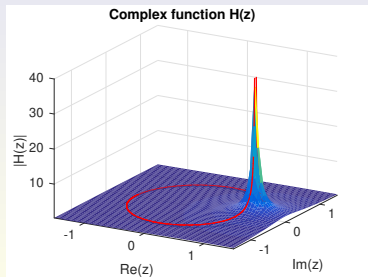
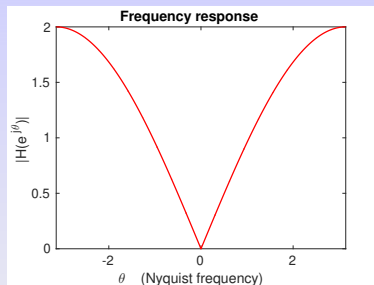
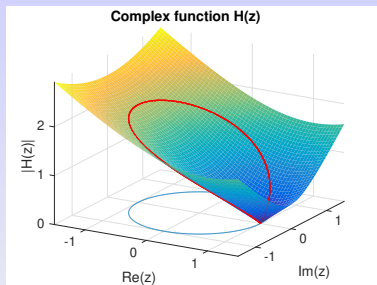
Vliv jednoho reálného pólu

$$H(z) = \frac{1}{z - p_1}$$

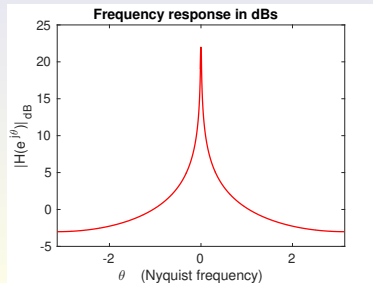
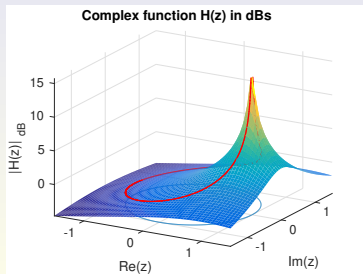
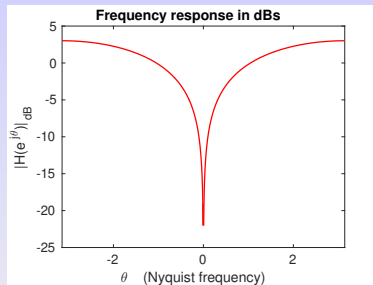
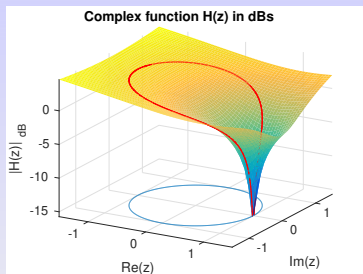
$$p_1 = 1$$



Frekvenční charakteristiky: nula vs. pól

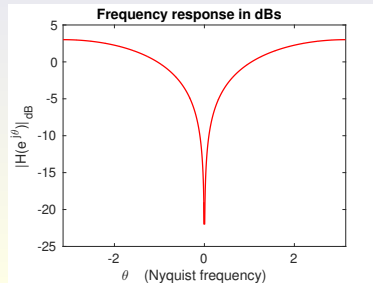
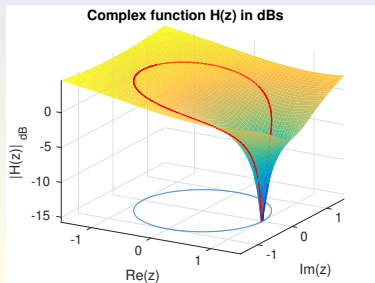
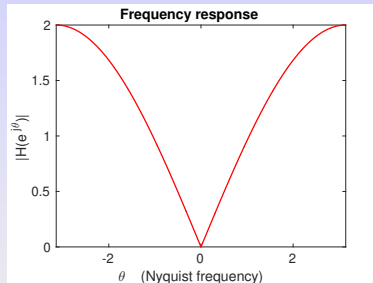
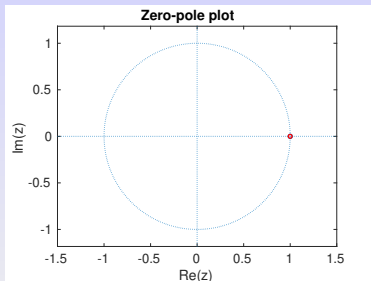


Frekvenční charakteristiky: nula vs. pól (v dB)



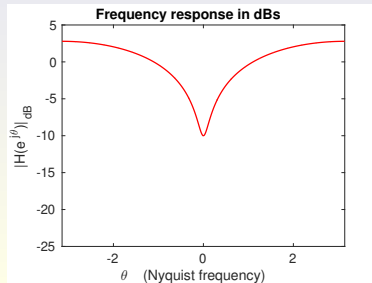
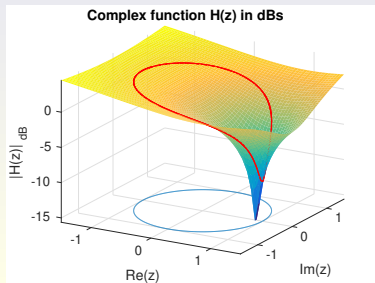
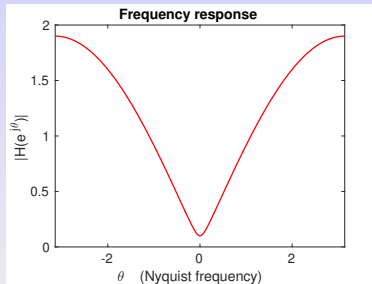
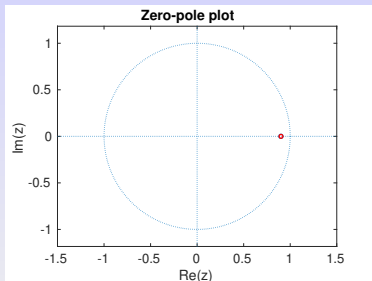
Frekvenční charakteristiky: vliv velikosti nuly

Nulový bod : $H(z) = z - z_1$, $z_1 = 1$



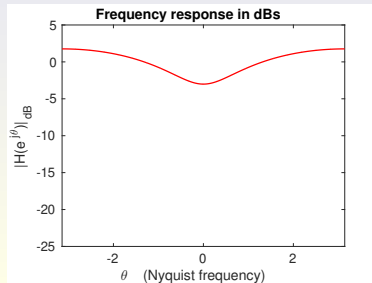
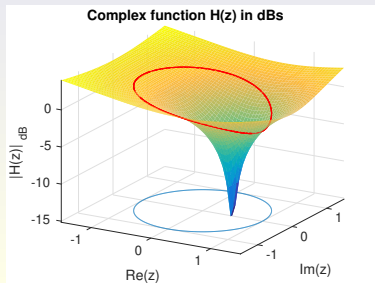
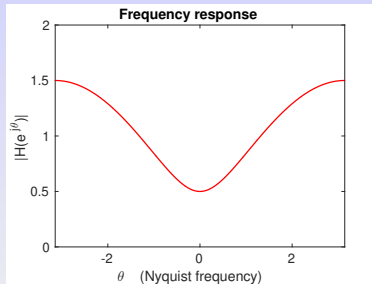
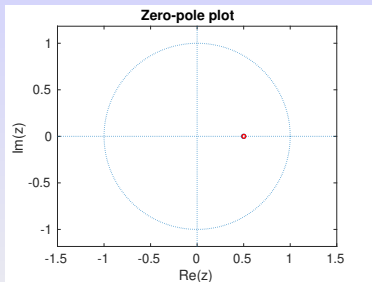
Frekvenční charakteristiky: vliv velikosti nuly

Nulový bod : $H(z) = z - z_1$, $z_1 = 0.9$



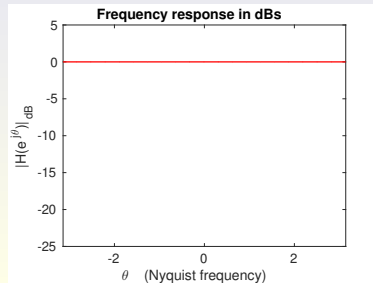
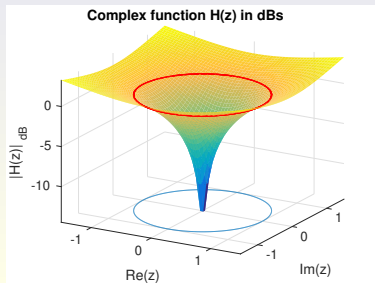
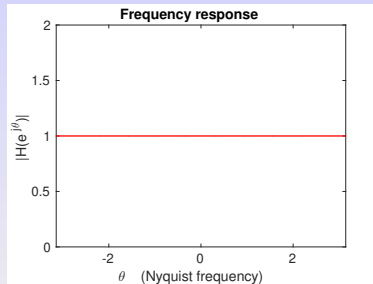
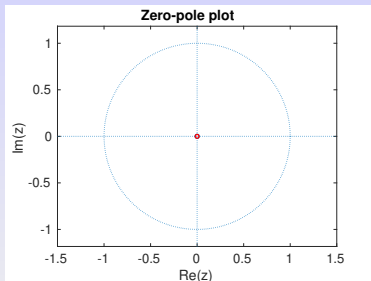
Frekvenční charakteristiky: vliv velikosti nuly

Nulový bod : $H(z) = z - z_1$, $z_1 = 0.5$



Frekvenční charakteristiky: vliv velikosti nuly

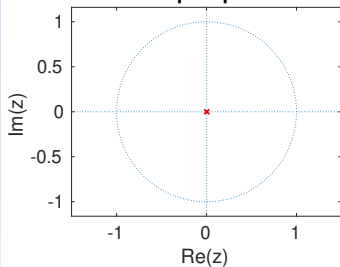
Nulový bod : $H(z) = z$, $z_1 = 0$



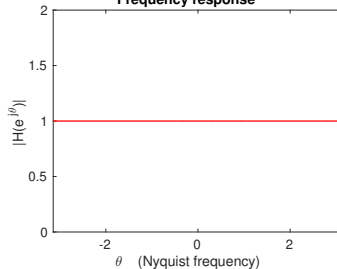
Frekvenční charakteristika pro nulový pól

Nulový pól : $H(z) = \frac{1}{z}$, $p_1 = 0$

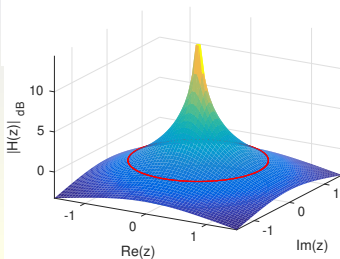
Zero-pole plot



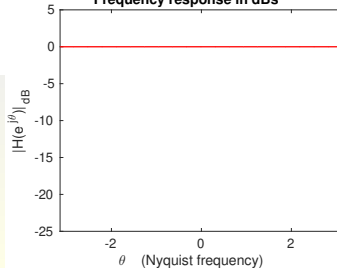
Frequency response



Complex function $H(z)$ in dBs

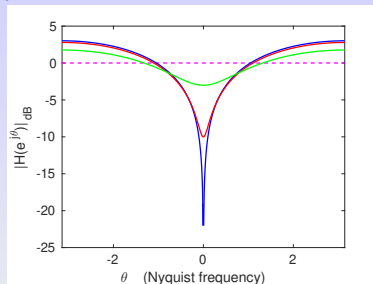
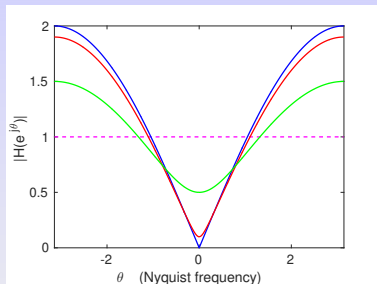


Frequency response in dBs

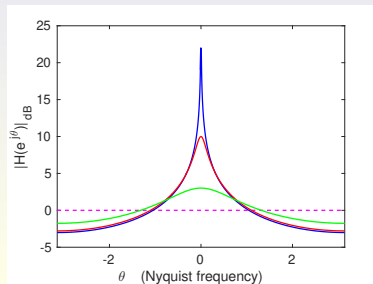
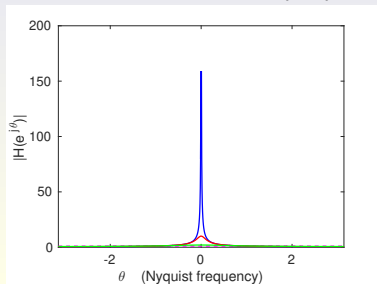


Frekvenční charakteristiky pro různé nuly a póly

Nulové body - $z_1 = 1, 0.9, 0.5$ (0)

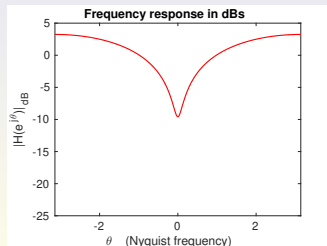
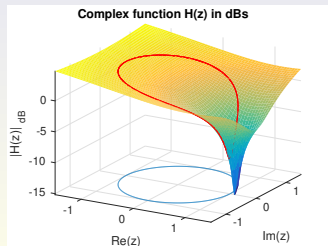
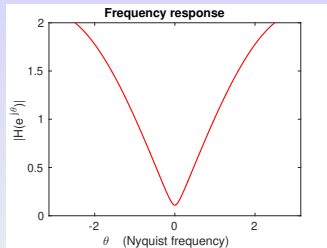
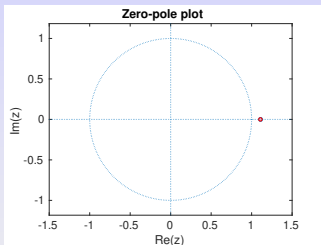


Póly - $p_1 = 1, 0.9, 0.5$ (0)



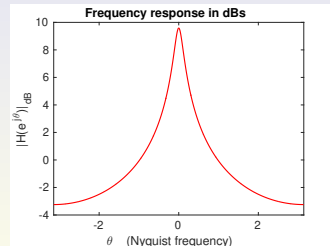
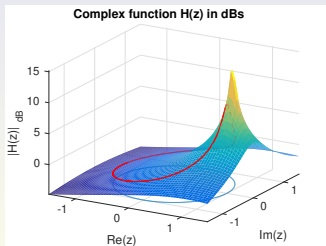
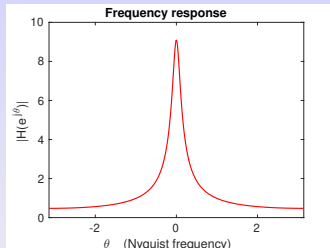
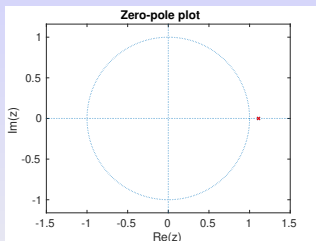
Frekvenční charakteristika pro nulu vně jednotkové kružnice

Nulový bod vně j.k. : $H(z) = z - z_1$, $z_1 = 1.11$



Frekvenční charakteristika pro pól vně jednotkové kružnice

Pól vně j.k. : $H(z) = \frac{1}{z - p_1}$, $p_1 = 1.11$



Tato frekvenční charakteristika **neexistuje** (jednotková kružnice není v ROC)
Pól je **vně jednotkové kružnice** → nestabilní systém

Děkuji za pozornost !